Osservazioni riguardanti il moto apparente di Marte tra le costellazioni, ottenute attraverso un periodo di osservazioni di molti anni. I dati, ricavati negli ultimi decenni prima dell'invenzione del telescopio, erano di gran lunga i più precisi mai ottenuti fino a quel momento. Kepler si mise al lavoro con appassionata intensità per riuscire a interpretare le osservazioni di Tycho. Quanti erano, realmente, i movimenti della Terra e di Marte intorno al Sole per spiegare il moto apparente, così come è visto dalla Terra, del pianeta Marte? E, perché proprio Marte? perché Tycho Brahe aveva detto a Kepler che il moto apparente di Marte era il più difficile da conciliare con un'orbita circolare.

Dopo anni e anni di calcoli, Kepler riferì di aver trovato i valori esatti di un'orbita circolare di Marte, che combaciava con dieci delle osservazioni di Tycho Brahe entro solo 2'(due primi) di arco. Ora, sappiamo che ci sono 60 primi in ogni grado di angolo e che ci sono 90 gradi dalla linea dell'orizzonte allo zenit. Perciò, due primi di arco sono un valore molto piccolo da misurare, specialmente senza un telescopio. Ma la gioia di Kepler, per la sua scoperta, si trasformò presto in un avvenimento, perché due ulteriori osservazioni di Tycho non collimavano con la sua orbita per ben 8 primi di arco. Kepler scrive: "Se non fossi convinto di poter ignorare questi 8 minuti, avrei corretto la mia teoria adeguandola. Ma poiché era inconcepibile ignorarli, quegli 8 minuti mi indicarono la strada per una completa rivoluzione dell'astronomia".

La differenza esistente tra un'orbita circolare e una vera orbita di Marte poteva essere stabilita solo da misurazioni molto precise e da una coraggiosa accettazione della realtà. Kepler era molto deluso al pensiero di dover abbandonare l'idea di un'orbita circolare. Tentò di utilizzare orbite di tipo ovale, fece una quantità di calcoli, compì alcuni errori di aritmetica. E, mesi dopo, in preda alla disperazione, tentò per la prima volta la formula di un'orbita ellittica, che combaciò perfettamente con le osservazioni compiute da Tycho.

In un'orbita ellittica, il Sole non è al centro ma è spostato, si trova in uno dei fuochi dell'ellisse. Quando un certo pianeta è, nel punto della sua orbita, più lontano dal Sole, si muove lentamente, avvicinandosi al punto più vicino aumenta di velocità. Questo movimento spiega perché i pianeti sembrano, sempre, precipitare verso il Sole senza mai raggiungerlo.

La prima legge di Kepler sul moto dei pianeti è molto semplice: "*Le orbite descritte dai pianeti sono ellissi, di cui il Sole occupa uno dei*